项目目录：采集、Agent、前端与运行支撑

按当前文件夹说明职责；评测集保留现有位置，本次不调整目录。

agent/frontend/ · 运营前端

Vue + TypeScript + Vite
src/views：聊天 / 热点 / 写作 / Data Loop
src/components：复用组件
src/api：后端接口；router：页面路由
stores / composables：状态与交互逻辑

news/ · 新闻采集与处理

crawler/：站点发现、抓取
service/：缓存、入库、QA、知识API客户端
intelligence/：标题NLP、抽取、事件聚类
scripts/：命令入口
experiments/：采集与召回实验
data/、datasets/、tests/：数据和验证

agent/app/ · Python 后端核心

入口：main.py / worker.py / *_worker.py / hot_news_scheduler.py

api/ + conversation/
HTTP/SSE、持续对话、工具与确认流程

workflows/ + activities/
Temporal 有界编排、重试与人工节点

services/ + agents/
热点分析、研究写作、Data Loop 与 Memory

analytics/ + sql_assistant/
SQL护栏、聚合指标、基线、热度与排行

model_runtime/
模型与Embedding Port、Prompt版本、结构校验

knowledge/ + retrieval/
文档切片、索引、生命周期、召回与重排

models/ + repositories/ + db/
数据库实体、读写仓储、事务连接

schemas/ + domain/
数据契约、业务状态、转换规则与异常

clients/ + storage/
企业RPC / CMS / 依赖适配、S3产物

data_analysis/ + observability/
确定性隔离分析；日志、Metric、Trace

部署与配置

agent/deploy/：Compose、YAML与模拟依赖
agent/deploy/observability/：观测后端
docker/：API / Worker 镜像构建
k8s/：后端生产与TKE清单
agent/deploy/k8s/：前端与分析服务清单

测试、评测与工具

agent/tests/：后端测试
agent/evaluation/：离线评测与数据集
agent/app/evaluation/：应用内评测逻辑
agent/frontend/tests/：前端测试
agent/tools/、examples/：工具与演示
agent/alembic/：数据库版本迁移
agent/data/：语料、索引和演示数据

业务主链：news采集 → knowledge入库/检索 → conversation / workflows → model_runtime → 校验与保存 → 前端

文档、实验与输出各有位置

DemoMD/：长期项目上下文、设计参考；agent/docs/、news/docs/：模块说明与运行手册
rag-recall-demo/：独立召回演示；learn/、sandbox/：学习与试验；skills/：项目评测技能
output/：报告、图解、验收证据；tmp/：临时产物。主业务代码集中在 agent/app/、agent/frontend/、news/。

依赖关系：前端调用API；API启动/读取Workflow；Worker执行Activity；PostgreSQL / Redis / S3与企业接口由适配层接入。